Copyright All rights reserved

Network Programming - 01

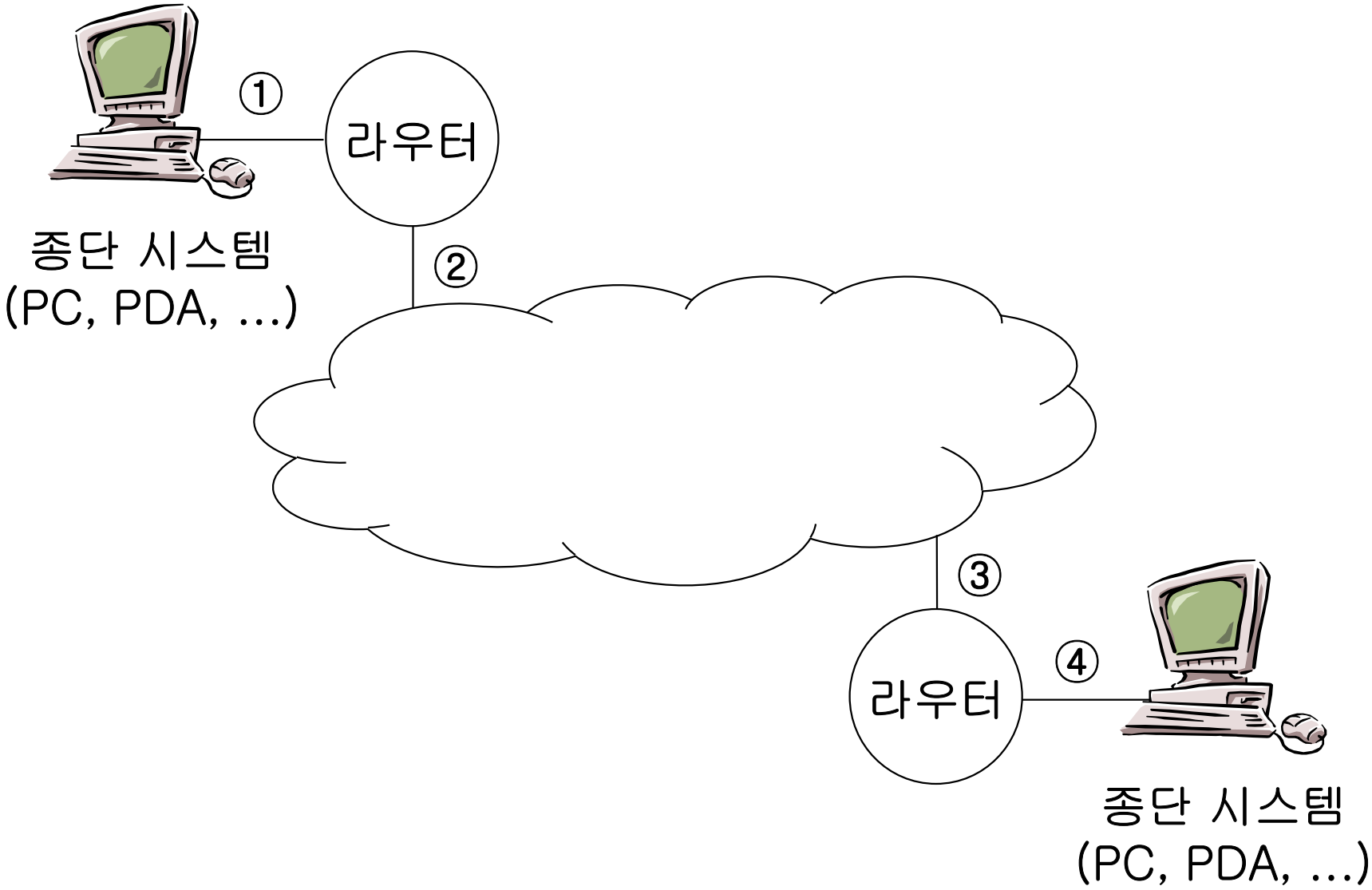
afewhee@gmail.com

0. 목차

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 네트워크 기초
- 소켓
- TCP/IP
- 소켓 프로그래밍

Heesung Oh
Copyright All rights reserved



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 종단 시스템(end-system)
  - 최종 사용자(end-user)를 위한 애플리케이션을 수행하는 주체
- 라우터(router)
  - 종단 시스템이 속한 네트워크와 다른 네트워크를 연결함으로써 서로 다른 네트워크에 속한 종단 시스템끼리 상호 데이터를 교환할 수 있도록 하는 장비
- 프로토콜(protocol)
  - 종단 시스템과 라우터간, 라우터와 라우터간, 그리고 종단 시스템과 종단 시스템간 통신을 수행하기 위한 정해진 절차와 방법

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

TCP/IP 프로토콜 구조

계층적 구조

애플리케이션 계층	TELNET, FTP, HTTP, SMTP, MIME, SNMP, …
전송 계층	TCP, UDP
인터넷 계층	IP
네트워크 액세스 계층	디바이스 드라이버 네트워크 하드웨어

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

네트워크 액세스 계층(network access layer)

역할

- 물리적 네트워크를 통한 실제적인 데이터 전송

구성 요소

- 네트워크 하드웨어 + 디바이스 드라이버

주소 지정 방식

- 물리 주소(physical address)

이더넷(Ethernet)

- MSS(Maximum Segment Size)

항목	IPv4	IPv6
Ethernet MTU	1500 byte	1500 byte
IP Header	20 byte	40 byte
TCP Header	20 byte	20 byte
TCP Payload (MSS)	1460 byte	1440 byte

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

인터넷 계층(Internet layer)

역할

- 네트워크 액세스 계층의 도움을 받아, 전송 계층이 내려 보낸 데이터를 종단 시스템까지 전달

구성 요소

- 논리 주소 + 라우팅

주소 지정 방식

- IP 주소(Internet Protocol address)

라우팅(routing)

- 목적지까지 데이터를 전달하기 위한 일련의 작업
  - 라우팅을 위한 정보 획득
  - 라우팅 정보를 기초로 실제 데이터 전달(forward)

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

전송 계층(transport layer)

- 역할
  - 최종적인 통신 목적지(프로세스)를 지정하고, 오류 없이 데이터를 전송
- 주소 지정 방식
  - 포트 번호(port number)
- 예
  - TCP(Transmission Control Protocol)
  - UDP(User Datagram Protocol)

TCP	UDP
연결형(connection-oriented) 프로토콜 - 연결이 성공해야 통신 가능	비연결형(connectionless) 프로토콜 - 연결 없이 통신 가능
데이터 경계를 구분하지 않음 - 바이트 스트림(byte-stream) 서비스	데이터 경계를 구분함 - 데이터그램(datagram) 서비스
신뢰성 있는 데이터 전송 - 데이터를 재전송함	비신뢰적인 데이터 전송 - 데이터를 재전송하지 않음
1 대 1 통신(unicast)	1 대 1 통신(unicast), 1 대 다 통신(broadcast), 다 대 다 통신(multicast)

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

애플리케이션 계층(application layer)

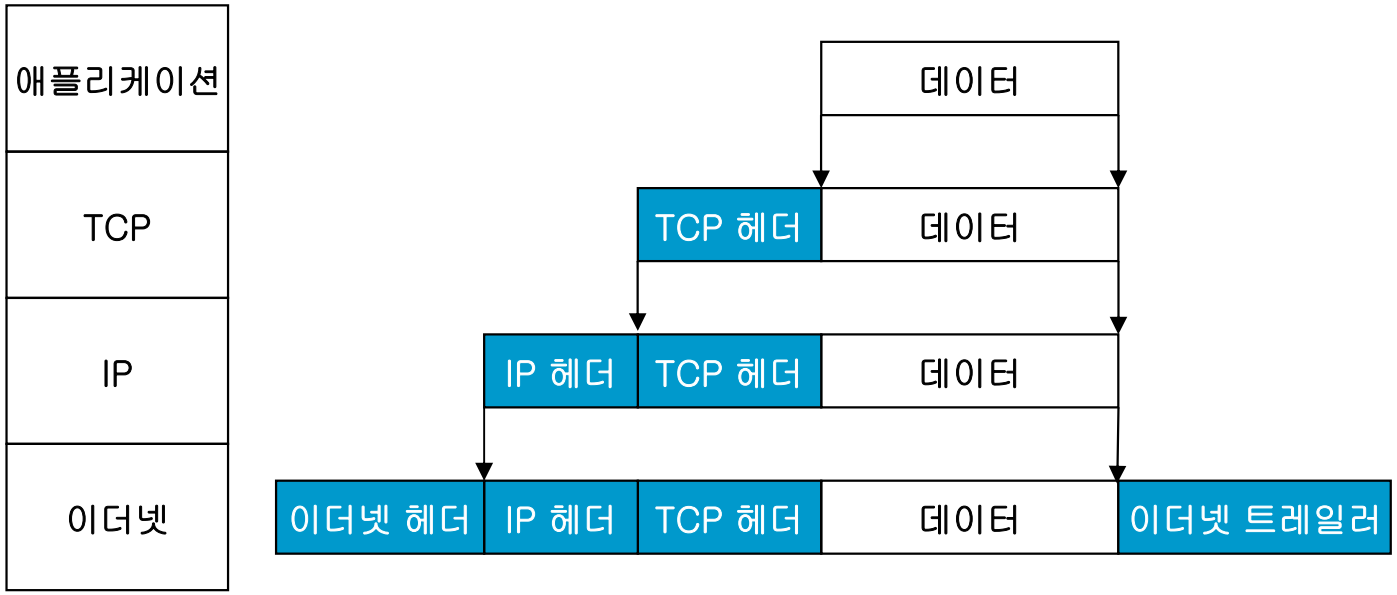
- 역할
  - 전송 계층을 기반으로 한 다수의 프로토콜과 이 프로토콜을 이용하는 애플리케이션을 포괄
  - 다양한 애플리케이션 서비스 제공
- 예
  - Telnet, FTP, HTTP, SMTP 등
  - TCP/IP, UDP 기반 응용프로그램 들

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

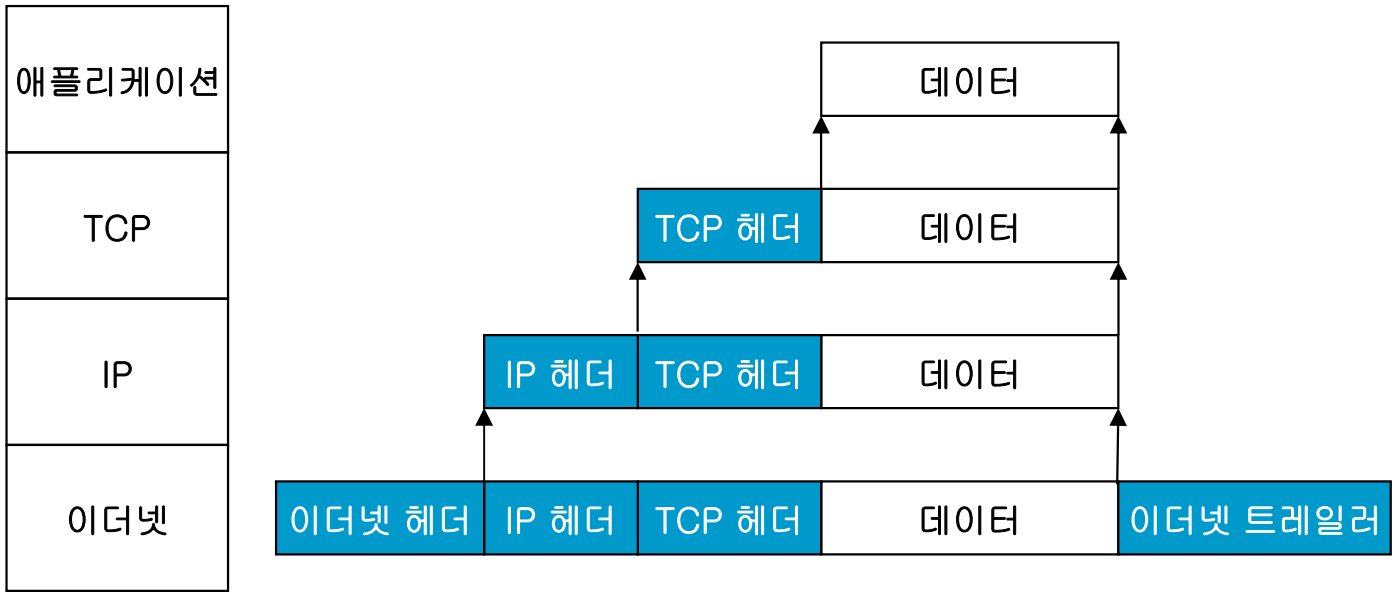
- 패킷(packet)
  - 각각의 프로토콜에서 정의한 제어 정보(IP 주소, 포트 번호, 오류 체크 코드 등) + 데이터
  - 제어 정보의 위치에 따라, 앞쪽에 붙는 헤더(header)와 뒤쪽에 붙는 트레일러(trailer)로 구분

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 패킷 전송: 송신측

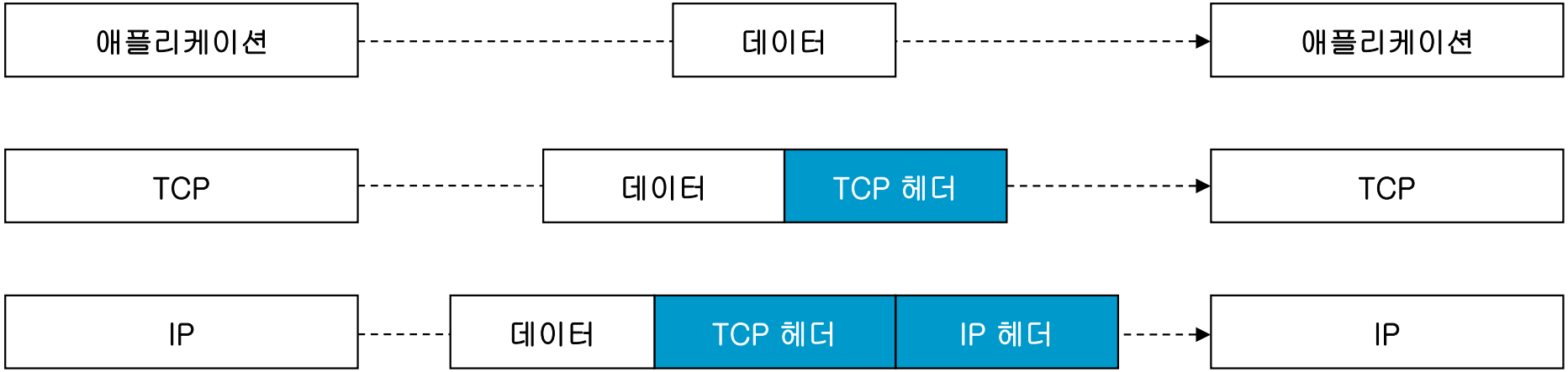


- 패킷 전송: 수신측

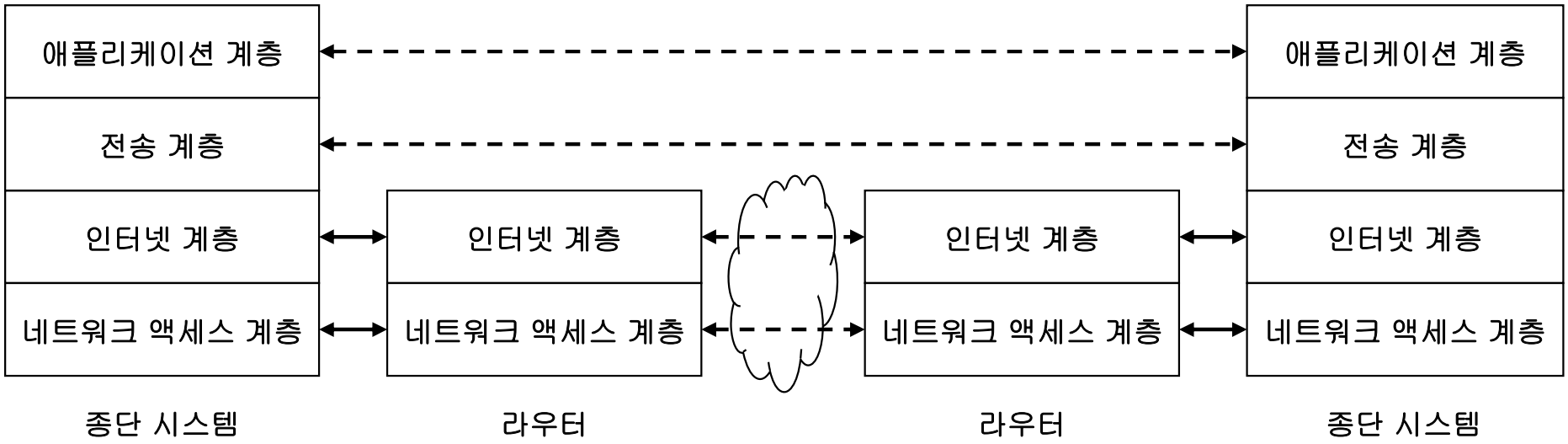


Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 패킷 전송 형태:

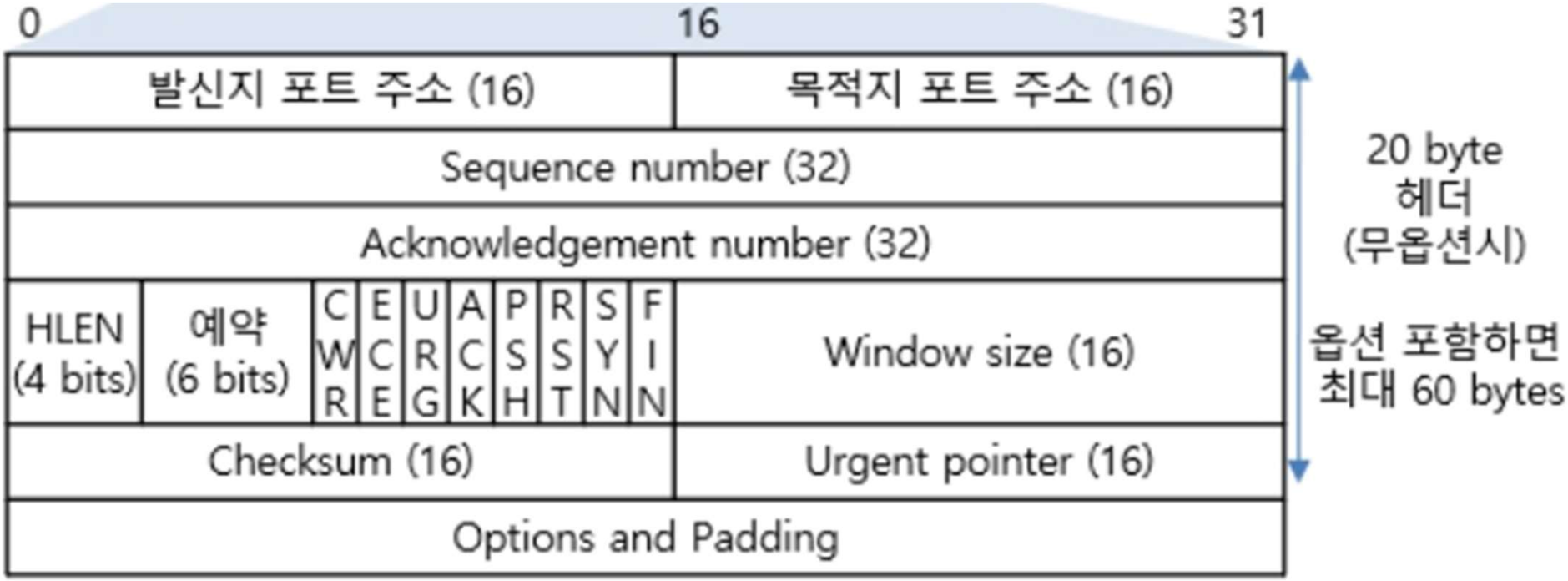


- TCP/IP 프로토콜을 이용한 패킷 전송



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- TCP 헤더 크기
  - 기본 20, 최대 60 byte



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

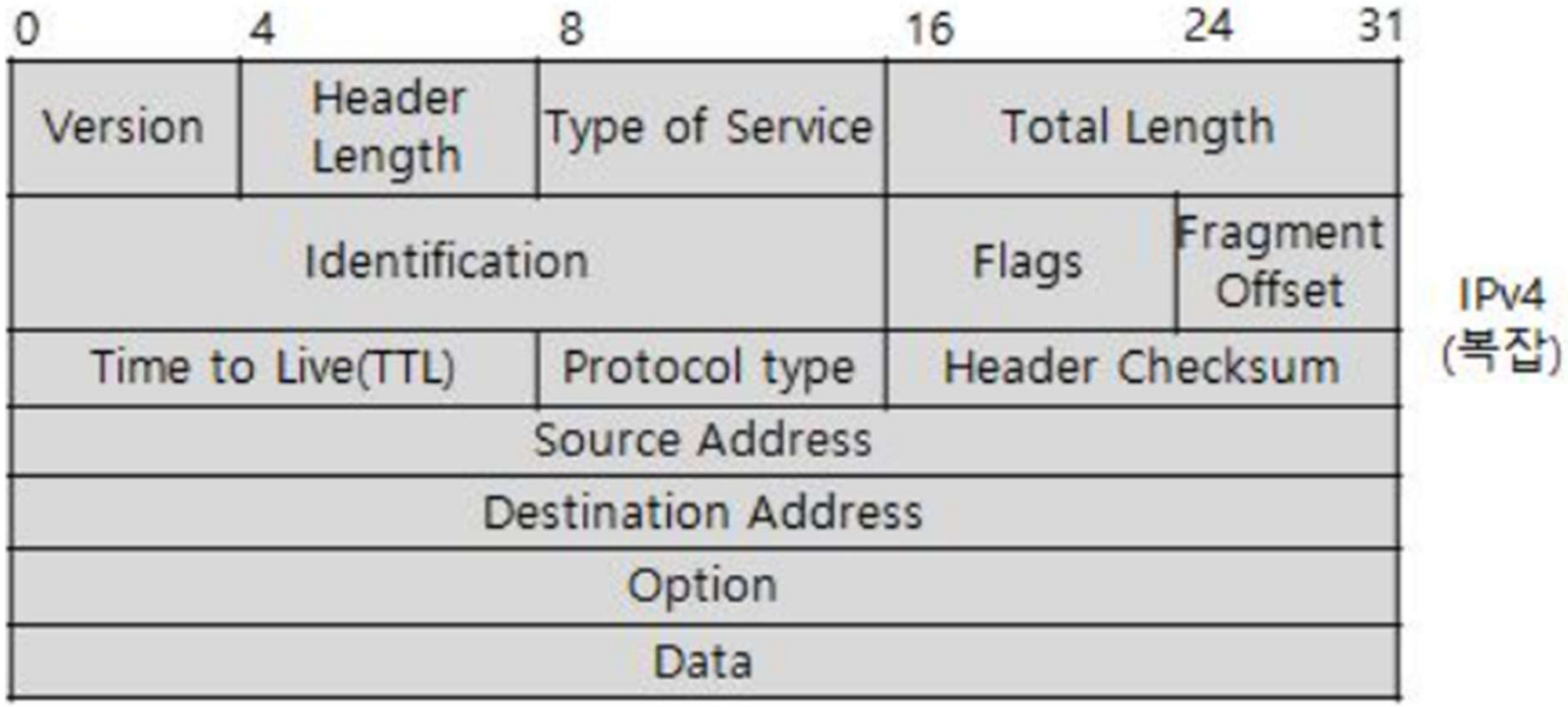
TCP 헤더 설명

필드	설명
Source Port	데이터를 보내는 응용 프로그램의 포트 번호
Destination Port	데이터를 받을 응용 프로그램의 포트 번호
Sequence Number	전송되는 데이터의 순서를 나타내는 번호
Acknowledgment Number	다음에 받을 것으로 기대하는 시퀀스 번호
HLEN(Header Length)	TCP 헤더의 길이 정보 (4바이트 단위, 최소 20바이트 ~ 최대 60바이트)
Flags	TCP 연결 상태를 나타내는 제어 비트 (SYN, ACK, FIN, RST 등)
Window Size	수신 측이 한 번에 받을 수 있는 데이터 크기
Checksum	전송 중 데이터 오류 검출
Urgent Pointer	긴급 데이터의 위치를 나타내는 포인터
Options	TCP 기능 확장을 위한 추가 정보 (MSS, Window Scale, Timestamp 등)
Padding	헤더 길이를 32비트 단위로 맞추기 위한 채움 데이터

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

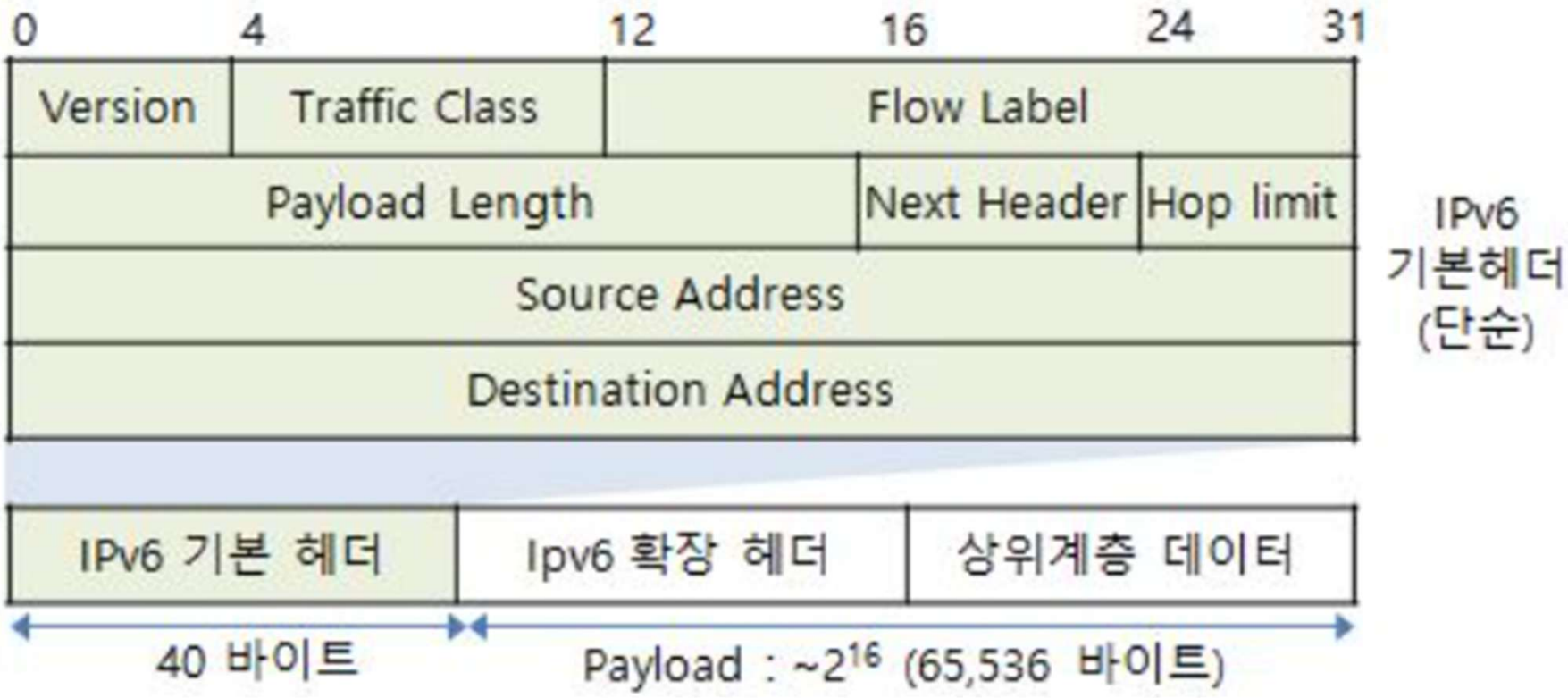
- IP 헤더 크기
  - IPv4 헤더 최소 20바이트, 최대 60바이트 (옵션 포함 시 증가)
  - IPv6 헤더 고정 40바이트

- IP4 헤더



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- IP6 헤더



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

IP 헤더

필드	설명
Version	IP 프로토콜 버전 (IPv4=4, IPv6=6)
Header Length	IP 헤더 길이 (IPv4만 존재, 4바이트 단위)
Traffic Class / Type of Service	패킷 우선순위 및 서비스 품질(QoS) 정보
Total Length / Payload Length	패킷 전체 길이 또는 데이터 길이
Identification / Fragment	패킷 분할 및 재조립을 위한 정보
TTL / Hop Limit	패킷이 네트워크에서 전달될 수 있는 최대 홉 수
Protocol / Next Header	상위 계층 프로토콜 정보 (TCP, UDP 등)
Header Checksum	헤더 오류 검출 (IPv4만 존재)
Source Address	송신자의 IP 주소
Destination Address	수신자의 IP 주소
Options / Extension Header	추가 기능을 위한 확장 정보
Data	상위 계층 데이터 (TCP/UDP 등)

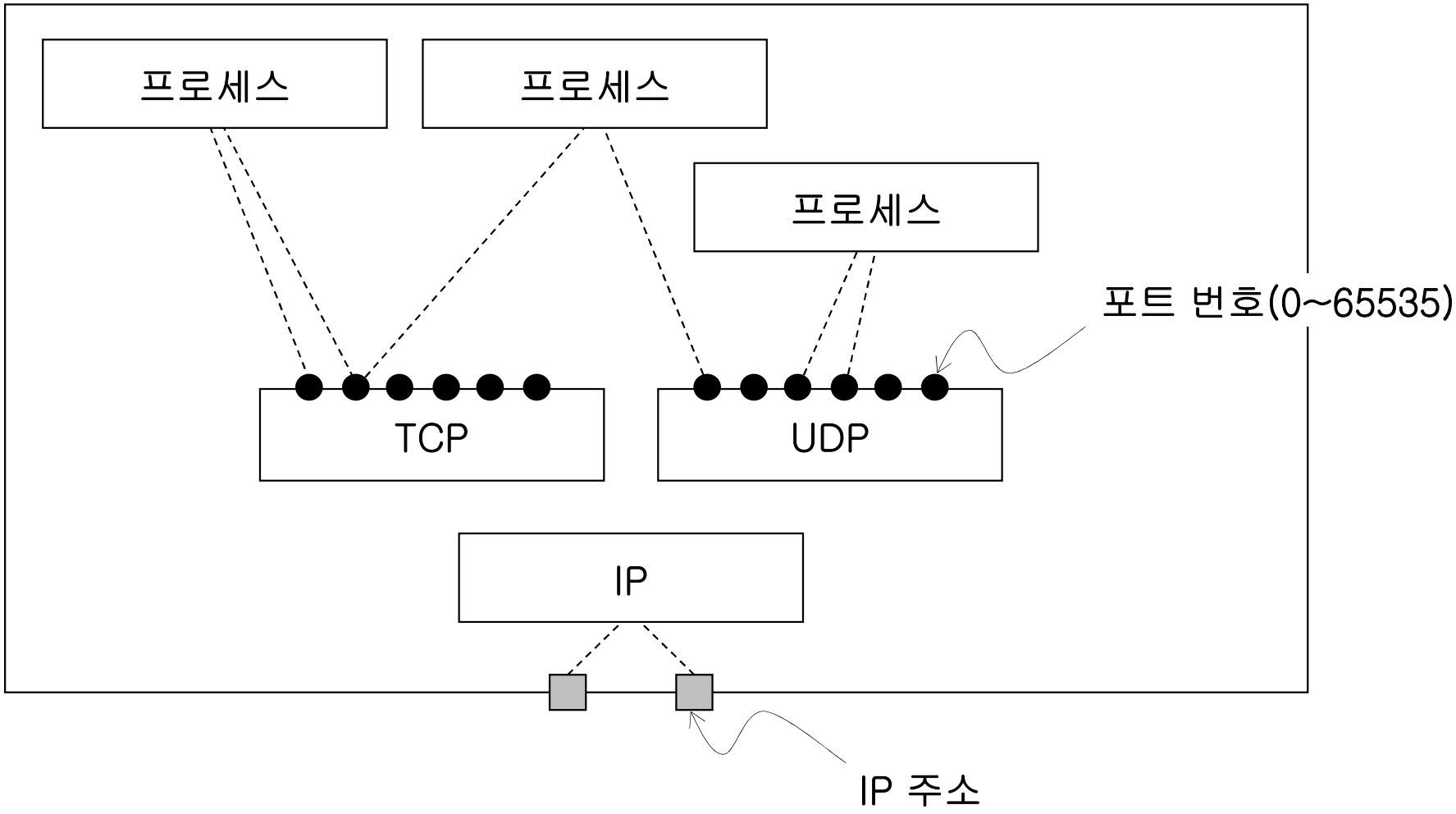
Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- IP 주소
  - 인터넷에 존재하는 호스트(종단 시스템, 라우터)를 유일하게 구별할 수 있는 식별자
  - IPv4는 32비트, IPv6는 128비트 사용
  - 8비트 단위로 구분하여 10진수로 표기(IPv4)
    - 예) 147.46.114.70
  - 루프백 주소(loop back address): 첫 번째 바이트가 127인 IP 주소

- 포트 번호
  - 통신 종착지(하나 혹은 여러 개의 프로세스)를 나타내는 식별자
  - 16 비트 논리적 할당(소켓에 할당)
  - Well-known ports : 0 ~ 1023

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

IP 주소와 포트 번호



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 세 가지 관점
  ① 데이터 타입
  ② 통신 종단점(communication end-point)
  ③ 네트워크 프로그래밍 인터페이스

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

데이터 타입

- 시스템의 자원을 이용하는 과정으로 자원 획득 → 사용 → 자원 반납 진행
- 생성과 설정 과정이 끝나면 이를 이용하여 통신과 관련된 다양한 작업을 할 수 있는 간편한 데이터 타입

```
// 파일 자원 획득
int fd = open("myfile", ...);
...
read(fd, ...) // 읽기
write(fd, ...) // 쓰기
close(fd)     // 자원 반납
```

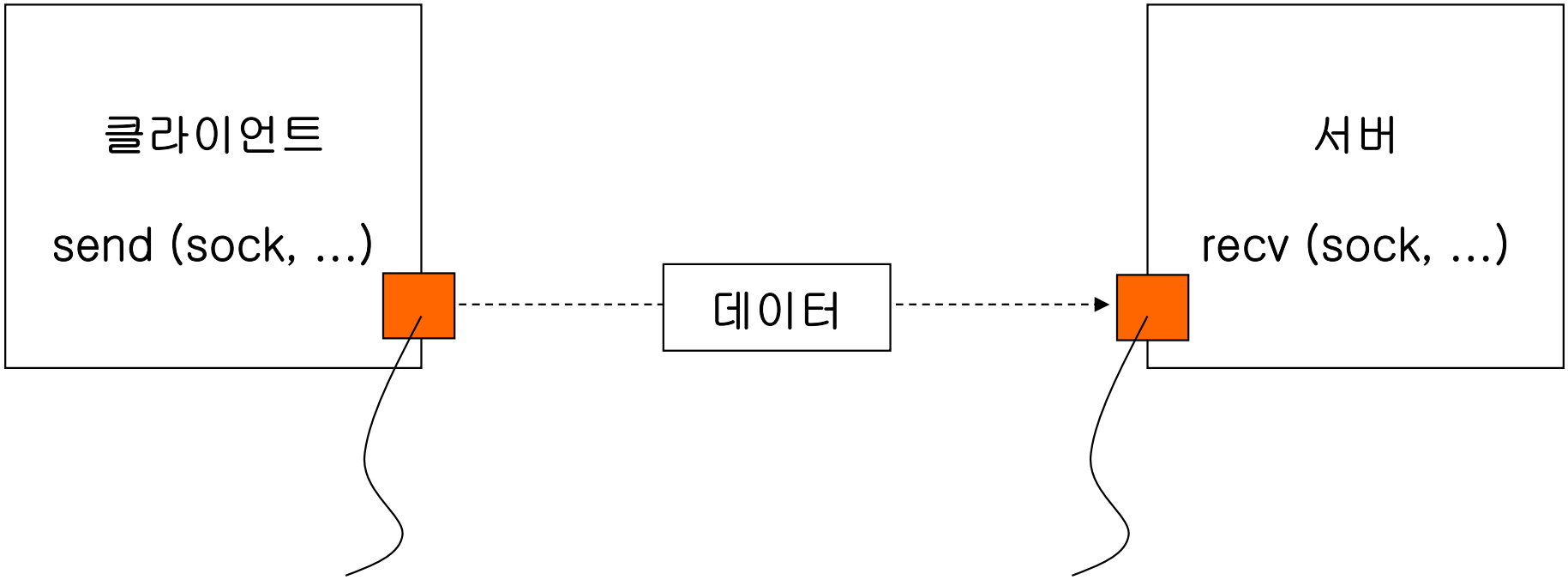
```
// 소켓 생성
SOCKET s = socket(...);
...
recv(s, ...) // 받기
send(s, ...) // 보내기
closesocket(s);  // 소켓 반납
```

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 통신 종단점
  - 소켓은 통신을 위해 필요한 여러 요소의 집합체
    - 사용할 프로토콜(TCP/IP, UDP/IP 등)
    - 송신측 IP 주소, 송신측 포트 번호
    - 수신측 IP 주소, 수신측 포트 번호
  - 애플리케이션은 자신의 소켓이 상대방의 소켓과 연결된 것으로 생각하고 데이터를 교환

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

통신 종단점

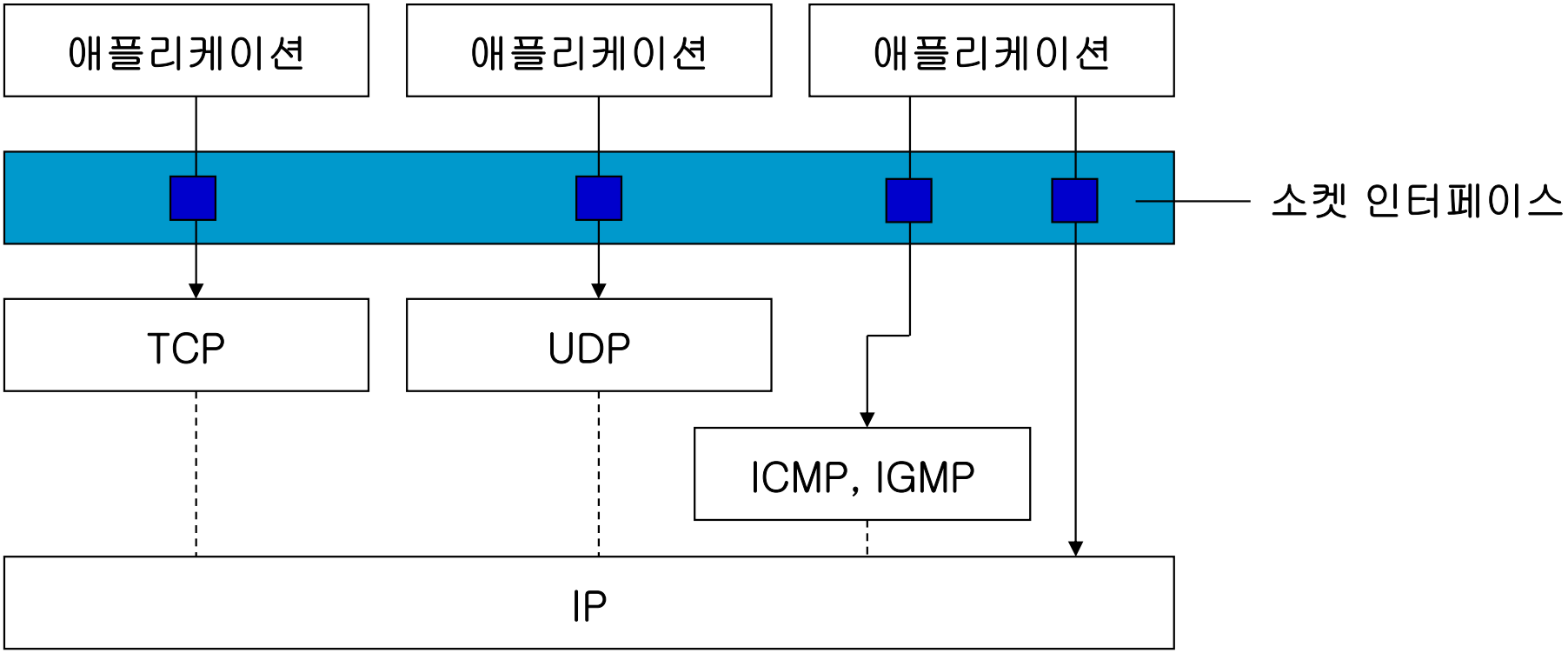


<클라이언트 소켓>
- 프로토콜: TCP/IP
- IP 주소: 147.46.114.70
- 포트 번호: 12023

<서버 소켓>
- 프로토콜: TCP/IP
- IP 주소: 61.72.244.22
- 포트 번호: 9001

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 네트워크 프로그래밍 인터페이스
  - 통신 양단이 모두 소켓을 사용할 필요는 없음
  - TCP/IP 프로토콜 구조에서 (일반적으로) 애플리케이션 계층과 전송 계층 사이에 위치하는 것으로 간주



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 윈도우 소켓(Windows Sockets, Winsock)
  - 버클리 유닉스(Berkeley Software Distribution UNIX)에서 개발한 네트워크 프로그래밍 인터페이스를 윈도우 환경에서 사용할 수 있도록 한 것
  - 소스 코드 수준에서 호환성이 높음
  - 윈도우 95 버전부터 API(Application Programming Interface)에 정식으로 포함되어 제공

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 유닉스 소켓과의 차이점
  - 윈도우 소켓은 DLL을 통해 대부분의 기능이 제공되므로 DLL 초기화와 종료 작업을 위한 함수가 필요
  - 윈도우 애플리케이션은 대개 그래픽 사용자 인터페이스(GUI, Graphical User Interface)를 기반으로 하며, 메시지 구동 방식으로 동작하므로 이를 위한 확장 함수가 존재
  - 윈도우는 운영체제 차원에서 멀티스레드(multithread)를 지원하므로 멀티스레드 환경에서 안정적으로 동작하기 위한 구조와 이를 위한 함수가 필요

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

운영 체제 별 지원 사항

운영체제	윈속 버전
윈도우 95	1.1 (2.2)
윈도우 98/Me, 윈도우 NT/2000/XP/2003	2.2
윈도우 CE	1.1 (2.2)

지원 프로토콜

- TCP/IP, IPv6(윈도우 XP 이상), IrDA(윈도우 98 이상), Bluetooth(윈도우 XP SP2 이상), IPX/SPX, ATM, DECNet, TP4(윈도우 2000부터 지원하지 않음), DLC(윈도우 XP부터 지원하지 않음), NetBEUI(윈도우 XP부터 지원하지 않음)

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

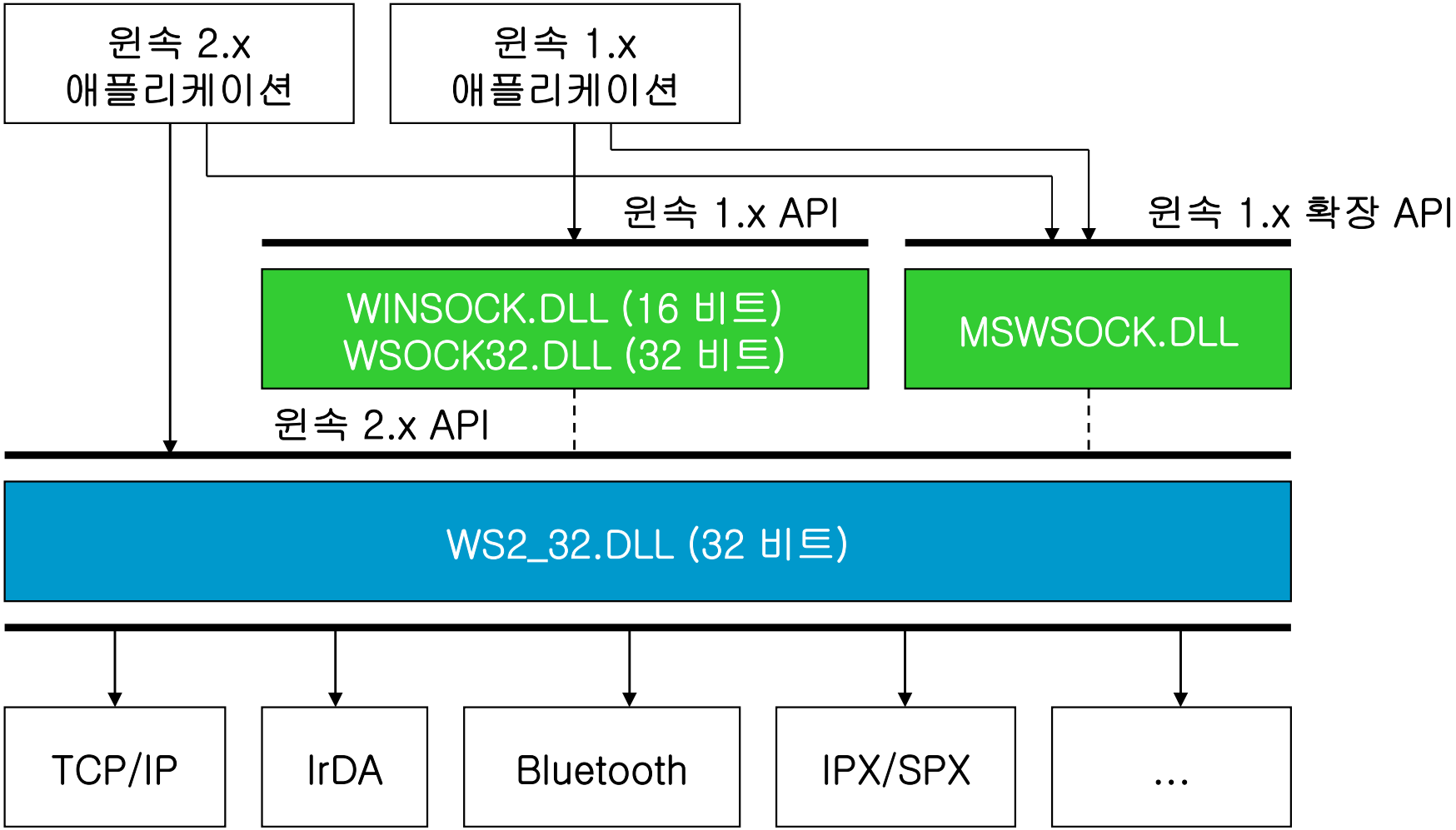
- 장점
  - 유닉스 소켓과 소스 코드 수준에서 호환성이 높으므로 기존 프로그램을 포팅 하기가 쉬움
  - 가장 널리 쓰이는 네트워크 프로그래밍 인터페이스이므로 한번 배워두면 여러 환경(윈도우, 유닉스, ...)에서 사용할 수 있음
  - TCP/IP 이외에도 다양한 종류의 프로토콜을 지원하므로 최소한의 코드 수정으로 애플리케이션에서 사용할 프로토콜을 변경 가능
  - 비교적 저 수준(low-level 혹은 mid-level)의 프로그래밍 인터페이스로, 세부적인 제어가 가능하므로 고성능의 네트워크 애플리케이션을 개발할 수 있음

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 단점
  - 애플리케이션 수준의 프로토콜을 프로그래머가 직접 설계해야 함
    - 데이터 포맷이나 전송 절차 등을 고려하여 프로그래밍해야 하므로 프로토콜을 변경할 경우 코드 수정이 불가피
  - 서로 다른 바이트 정렬(byte ordering) 방식을 사용하거나 데이터 처리 단위(32비트, 64비트, ...)가 서로 다른 종단 시스템 간 통신을 할 경우, 애플리케이션 수준에서 데이터 변환을 처리해야 함

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

● 구조



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 윈속 라이브러리

  #pragma comment(lib, “ws2_32.lib”)

- 윈속 헤더 파일

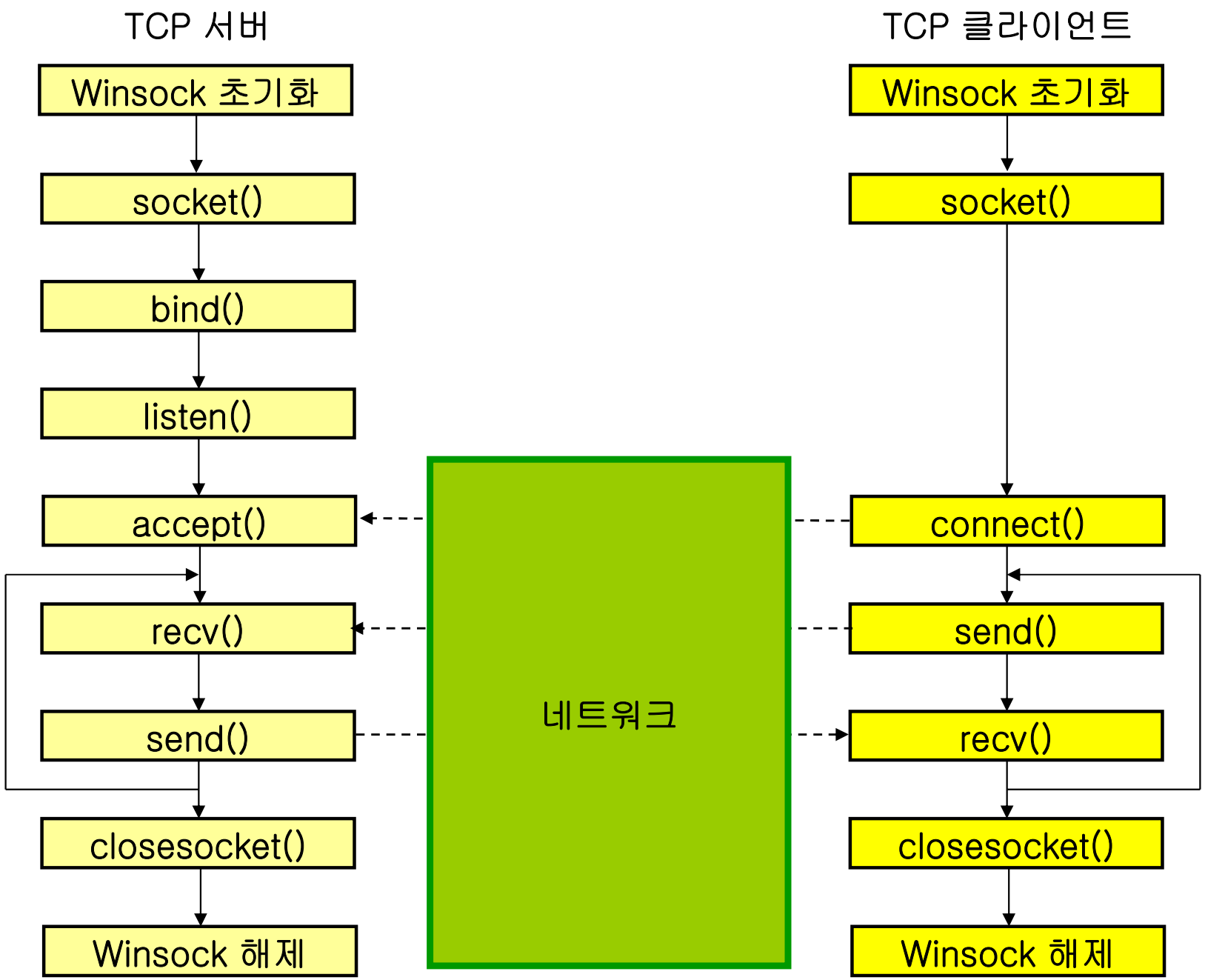
#include <winsock2.h>

winsock2.h는 Windows.h 보다 항상 앞서 있어야 함

- 윈속 응용 : TCP/IP, UDP, RAW, 무선 통신 등

TCP – Winsock 기반

Heesung Oh
Copyright All rights reserved



TCP - 윈속 함수

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 윈속 초기화: WSAStartup() - 성공: 0, 실패: 오류 코드
- 윈속 종료: WSACleanup() - 성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR
- 소켓 생성: socket() - 성공: 32Bit socket descriptor, 실패: INVALID_SOCKET
- 소켓 해제: closesocket() - 성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR, 실패: INVALID_SOCKET

- 소켓 타입:
  - SOCK_STREAM: 신뢰성 있는 데이터 전송 기능. 연결형 프로토콜 ➔ TCP
  - SOCK_DGRAM: 신뢰성이 적은 데이터 전송 기능. 비연결형 프로토콜 ➔ UDP

- 주소 체계 : AF_INET
- 프로토콜: 프로토콜 명시적 지정
  - TCP ➔IPPROTO_TCP, UDP ➔ IPPROTO_UDP

인터넷 주소 초기화 예)

```
SOCKADDR_IN addr;
memset(&addr, 0, sizeof(SOCKADDR_IN));
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(Server_IP);
// addr.sin_addr.s_addr = htons(INADDR_ANY);서버의 경우
addr.sin_port = htons(atoi("9190"));
```

TCP - 윈속 함수

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 오류 코드 얻기: int WSAGetLastError (void)

```
Ex)
hr = 소켓 처리 함수();

if(SOCKET_ERROR == hr)
{
    hr = WSAGetLastError();
```

- 오류 메시지를 문자열로 전환: FormatMessage(void)

```
Ex)
hr = WSAGetLastError();

LPVOID lpMsgBuf;
FormatMessage(
        FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
        FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
        FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS, NULL,
        hr,
        0,
        (LPTSTR) &lpMsgBuf, 0, NULL);

printf("Error:%s₩n", (LPCTSTR)lpMsgBuf);
LocalFree( lpMsgBuf );
```

TCP – 함수

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- bind() - 서버
  - 성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR
  - 서버의 지역 IP 주소와 지역 포트 번호를 결정
- listen() - 서버
  - 성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR
  - 소켓과 결합된 TCP 포트 상태를 LISTENING으로 변경
- accept() - 서버
  - 성공: 새로운 소켓, 실패: INVALID_SOCKET
  - 접속한 클라이언트와 통신할 수 있도록 새로운 소켓을 생성하여 리턴
  - 접속한 클라이언트의 IP 주소와 포트 번호를 알려줌
- connect() - 클라이언트
  - 성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR
  - 서버에게 접속하여 TCP 프로토콜 수준의 연결 설정

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- send() 함수
  - 성공: 보낸 바이트 수, 실패: SOCKET_ERROR
  - 애플리케이션 데이터를 송신 버퍼에 복사함으로써 궁극적으로 하부 프로토콜 (예를 들면, TCP/IP)에 의해 데이터가 전송되도록 함

- recv() 함수
  - 성공: 받은 바이트 수 또는 0(연결 종료시),
  - 실패: SOCKET_ERROR
  - 수신 버퍼에 도착한 데이터를 애플리케이션 버퍼로 복사
  - recvn(): 특정 길이 만큼 읽음

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 바이트 정렬(byte ordering)
  - 메모리에 데이터를 저장할 때의 바이트 순서
    - 빅 엔디안(big-endian), 리틀 엔디안(little-endian)
  - 네트워크의 IP, 포트 번호는 빅 엔디안

		0x1000	0x1001	0x1002	0x1003	
빅 엔디안	···	0x12	0x34	0x56	0x78	···
리틀 엔디안	···	0x78	0x56	0x34	0x12	···

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 바이트 정렬 함수(유닉스 호환)

```
u_short htons (u_short hostshort); // host-to-network-short
u_long htonl (u_long hostlong); // host-to-network-long
u_short ntohs (u_short netshort); // network-to-host-short
u_long ntohl (u_long netlong); // network-to-host-long
```

- 바이트 정렬 함수(윈속 확장)

```
int WSAHtons (SOCKET s, u_short hostshort, u_short* lpnetshort);
int WSAHtonl (SOCKET s, u_long hostlong, u_long* lpnetlong);
int WSANtohs (SOCKET s, u_short netshort, u_short* lphostshort);
int WSANtohl (SOCKET s, u_long netlong, u_long* lphostlong);
```

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- IP 주소 변환 함수
  - unsigned long inet_addr (const char* cp);
    - 문자열 형태로 IP 주소를 입력받아 32비트 숫자(네트워크 바이트 정렬)로 리턴
  - char* inet_ntoa (struct in_addr in);
    - network-to-ascii
    - 32비트 숫자(네트워크 바이트 정렬)로 IP 주소를 문자열 형태로 리턴
  - struct hostent* gethostbyname ();
    - 도메인 이름 → IP 주소(네트워크 바이트 정렬)
  - struct hostent* gethostbyaddr (...);
    - IP 주소(네트워크 바이트 정렬) → 도메인 이름